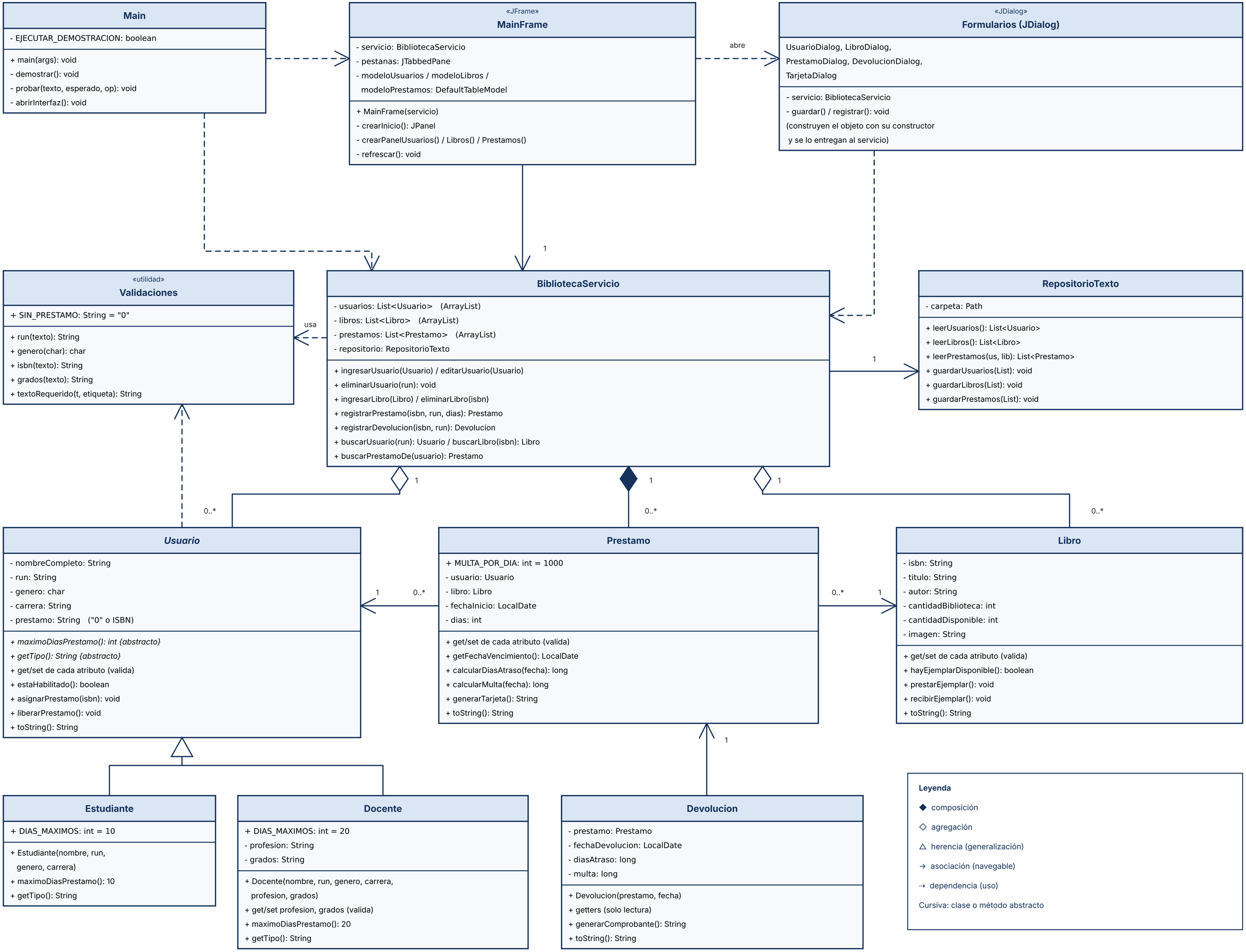

Main
- EJECUTAR_DEMOSTRACION: boolean
+ main(args): void
- demostrar(): void
- probar(texto, esperado, op): void
- abrirInterfaz(): void
«JFrame»
MainFrame
- servicio: BibliotecaServicio
- pestanas: JTabbedPane
- modeloUsuarios / modeloLibros /
modeloPrestamos: DefaultTableModel
+ MainFrame(servicio)
- crearInicio(): JPanel
- crearPanelUsuarios() / Libros() / Prestamos()
- refrescar(): void
abre
«JDialog»
Formularios (JDialog)
UsuarioDialog, LibroDialog,
PrestamoDialog, DevolucionDialog,
TarjetaDialog
- servicio: BibliotecaServicio
- guardar() / registrar(): void
(construyen el objeto con su constructor
y se lo entregan al servicio)
1
«utilidad»
Validaciones
+ SIN_PRESTAMO: String = "0"
+ run(texto): String
+ genero(char): char
+ isbn(texto): String
+ grados(texto): String
+ textoRequerido(t, etiqueta): String
usa
BibliotecaServicio
- usuarios: List<Usuario> (ArrayList)
- libros: List<Libro> (ArrayList)
- prestamos: List<Prestamo> (ArrayList)
- repositorio: RepositorioTexto
+ ingresarUsuario(Usuario) / editarUsuario(Usuario)
+ eliminarUsuario(run): void
+ ingresarLibro(Libro) / eliminarLibro(isbn)
+ registrarPrestamo(isbn, run, dias): Prestamo
+ registrarDevolucion(isbn, run): Devolucion
+ buscarUsuario(run): Usuario / buscarLibro(isbn): Libro
+ buscarPrestamoDe(usuario): Prestamo
1
RepositorioTexto
- carpeta: Path
+ leerUsuarios(): List<Usuario>
+ leerLibros(): List<Libro>
+ leerPrestamos(us, lib): List<Prestamo>
+ guardarUsuarios(List): void
+ guardarLibros(List): void
+ guardarPrestamos(List): void
1
1
1
0..*
0..*
0..*
Usuario
- nombreCompleto: String
- run: String
- genero: char
- carrera: String
- prestamo: String ("0" o ISBN)
+ maximoDiasPrestamo(): int {abstracto}
+ getTipo(): String {abstracto}
+ get/set de cada atributo (valida)
+ estaHabilitado(): boolean
+ asignarPrestamo(isbn): void
+ liberarPrestamo(): void
+ toString(): String
1
0..*
Prestamo
+ MULTA_POR_DIA: int = 1000
- usuario: Usuario
- libro: Libro
- fechaInicio: LocalDate
- dias: int
+ get/set de cada atributo (valida)
+ getFechaVencimiento(): LocalDate
+ calcularDiasAtraso(fecha): long
+ calcularMulta(fecha): long
+ generarTarjeta(): String
+ toString(): String
0..*
1
Libro
- isbn: String
- titulo: String
- autor: String
- cantidadBiblioteca: int
- cantidadDisponible: int
- imagen: String
+ get/set de cada atributo (valida)
+ hayEjemplarDisponible(): boolean
+ prestarEjemplar(): void
+ recibirEjemplar(): void
+ toString(): String
1
Estudiante
+ DIAS_MAXIMOS: int = 10
+ Estudiante(nombre, run,
genero, carrera)
+ maximoDiasPrestamo(): 10
+ getTipo(): String
Docente
+ DIAS_MAXIMOS: int = 20
- profesion: String
- grados: String
+ Docente(nombre, run, genero, carrera,
profesion, grados)
+ get/set profesion, grados (valida)
+ maximoDiasPrestamo(): 20
+ getTipo(): String
Devolucion
- prestamo: Prestamo
- fechaDevolucion: LocalDate
- diasAtraso: long
- multa: long
+ Devolucion(prestamo, fecha)
+ getters (solo lectura)
+ generarComprobante(): String
+ toString(): String
Leyenda
◆ composición
◇ agregación
△ herencia (generalización)
→ asociación (navegable)
⇢ dependencia (uso)
Cursiva: clase o método abstracto